La regla de la cadena

Derivación implícita

Semana 7 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar, justificar y aplicar la **regla de la cadena**.
2. Derivar potencias reales, exponenciales y logaritmos generales; **derivación logarítmica**.
3. Derivar funciones definidas **implícitamente**; hallar tangentes a curvas como circunferencias y el folium.
4. Calcular segundas derivadas implícitas.

Competencia 3 del sílabo: Aplica la derivada y su utilidad en problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:45	Regla de la cadena: idea, enunciado, prueba, ejemplos
0:45 – 1:05	Potencias reales, a^x, $\ln\|x\|$; derivación logarítmica
1:05 – 1:45	Derivación implícita; tangentes; segunda derivada
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la regla de la cadena y la derivación implícita.
2. Derive $\operatorname{sen}(x^2)$ y $\sqrt{1+e^x}$ identificando la función interna.
3. Pregunta guía: ¿cómo hallar dy/dx si y no se puede despejar?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Derive e^{3x}.
2. Si $x^2 + y^2 = 25$, ¿cuánto vale y'?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

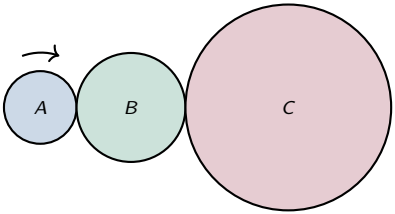
Contenido

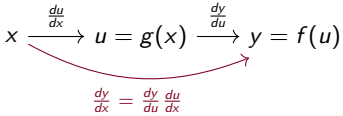
1. Regla de la cadena
2. Derivación implícita
3. Ejercicios

Idea: las razones de cambio se multiplican

Tres engranajes: si A gira el doble de rápido que B, y B el triple que C, entonces A gira $2 \cdot 3 = 6$ veces más rápido que C:

$$\frac{dA}{dC} = \frac{dA}{dB} \cdot \frac{dB}{dC}.$$





Ejemplo física

Un globo esférico se infla: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, y el radio crece a $\frac{dr}{dt} = 2$ cm/s. Cuando $r = 5$ cm:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \cdot 2 = 200\pi \text{ cm}^3/\text{s}.$$

La regla de la cadena

Teorema (regla de la cadena)

Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces $f \circ g$ es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x) \qquad \Big(\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}\Big).$$

Idea de la prueba. $\dfrac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \dfrac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \dfrac{g(x+h) - g(x)}{h}$. Si $h \to 0$, $g(x+h) \to g(x)$ y los factores tienden a $f'(g(x))$ y $g'(x)$.

(El caso $g(x+h) = g(x)$ para h arbitrariamente pequeños se trata con la función auxiliar $\phi(k) = \frac{f(u+k)-f(u)}{k}$, $\phi(0) = f'(u)$.)

Regla práctica

"Derivada de la función exterior evaluada en la interior, por la derivada de la interior".

Ejemplos

Ejemplo 1

$\left[(x^2+1)^{10}\right]' = 10(x^2+1)^9 \cdot 2x = 20x(x^2+1)^9.$

Ejemplo 2

$\left[\operatorname{sen}(x^2)\right]' = \cos(x^2)\cdot 2x, \qquad \left[\operatorname{sen}^2 x\right]' = 2\operatorname{sen} x\cos x = \operatorname{sen} 2x.$

Ejemplo 3

$\left[e^{-x^2}\right]' = -2xe^{-x^2}, \qquad \left[\sqrt{1+\cos x}\right]' = \dfrac{-\operatorname{sen} x}{2\sqrt{1+\cos x}}.$

Ejemplo 4: cadena múltiple

$\left[\cos^3(5x+1)\right]' = 3\cos^2(5x+1)\cdot\big(-\operatorname{sen}(5x+1)\big)\cdot 5 = -15\cos^2(5x+1)\operatorname{sen}(5x+1).$

Ejemplo 5: física

Oscilador: $x(t) = A\cos(\omega t+\varphi)$. $v = x' = -A\omega\operatorname{sen}(\omega t+\varphi)$, $a = x'' = -\omega^2 x$. ¡La ecuación del MAS!

Potencias reales, exponenciales y logaritmos

Teorema

1. $(x^r)' = rx^{r-1}$ para todo $r \in \mathbb{R}$, $x > 0$: $x^r = e^{r \ln x}$, así $(x^r)' = e^{r \ln x} \cdot \frac{r}{x} = rx^{r-1}$.
2. $(a^x)' = (e^{x \ln a})' = a^x \ln a$.
3. $(\ln|x|)' = \dfrac{1}{x}$ para $x \neq 0$; $\quad \big(\ln|u|\big)' = \dfrac{u'}{u}$.
4. $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$.

Ejemplo 6

$(x^\pi + \pi^x)' = \pi x^{\pi-1} + \pi^x \ln \pi$. $\qquad \big[\ln(x^2+1)\big]' = \dfrac{2x}{x^2+1}$. $\qquad [\ln|\cos x|]' = -\tan x$.

Derivación logarítmica

Método

Para $y = f(x)$ con productos, cocientes o potencias variables: tomar $\ln|y|$, derivar $\left(\frac{y'}{y}\right)$ y despejar y'.

Ejemplo 7: x^x

$$\ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1).$$

Ejemplo 8

$y = \dfrac{x^3\sqrt{x^2+1}}{(2x-1)^4}$: $\ln|y| = 3\ln|x| + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - 4\ln|2x-1|$,

$$y' = y\left(\frac{3}{x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{8}{2x-1}\right).$$

Ejemplo 9

$y = (\operatorname{sen} x)^{\cos x}$, $0 < x < \pi$: $\ln y = \cos x \ln \operatorname{sen} x$, $y' = y\left(-\operatorname{sen} x \ln \operatorname{sen} x + \dfrac{\cos^2 x}{\operatorname{sen} x}\right)$.

Contenido

1 Regla de la cadena

2 Derivación implícita

3 Ejercicios

Funciones definidas implícitamente

Una ecuación $F(x,y)=0$ puede definir y como función de x *localmente*, aunque no podamos (o no convenga) despejarla.

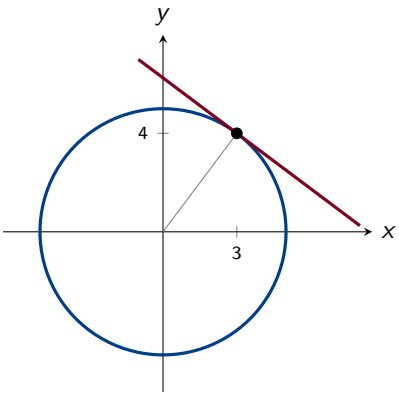
Método

1. Derivar ambos lados respecto de x, tratando y como $y(x)$ (cadena: $(y^n)' = ny^{n-1}y'$).
2. Despejar y'.

Ejemplo 10: circunferencia

$x^2+y^2=25$: $2x+2yy'=0 \Rightarrow y' = -\dfrac{x}{y}$.

Tangente en $(3,4)$: $y-4=-\frac{3}{4}(x-3)$. (Perpendicular al radio.)



Ejemplo: el folium de Descartes

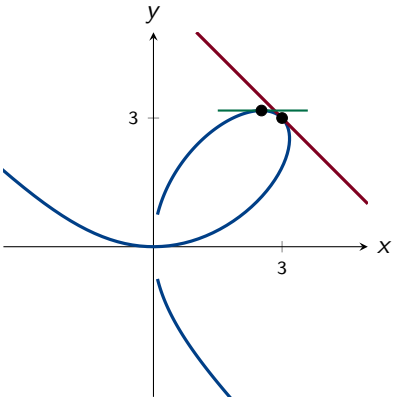
Ejemplo 11

$x^3 + y^3 = 6xy$. Derivando:

$$3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6xy' \;\Rightarrow\; y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

- En $(3,3)$: $y' = \frac{6-9}{9-6} = -1$. Tangente: $x + y = 6$.
- Tangente horizontal: $2y = x^2$; con la curva: $x = 2\sqrt[3]{2}$, $y = 2\sqrt[3]{4}$, es decir $\approx (2.52, 3.17)$.

Aquí despejar y requeriría la fórmula de la cúbica.



Segunda derivada implícita y un ejemplo en química

Ejemplo 12

$x^2 + y^2 = 25$: $y' = -\frac{x}{y}$. Derivando otra vez (cociente) y sustituyendo y':

$$y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + \frac{x^2}{y}}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3}.$$

Ejemplo 13: gas de van der Waals

$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$ (con T constante). Derivando respecto de V:

$$\left(\frac{dP}{dV} - \frac{2a}{V^3}\right)(V - b) + \left(P + \frac{a}{V^2}\right) = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dP}{dV} = \frac{2a}{V^3} - \frac{P + \frac{a}{V^2}}{V - b}.$$

Con $a = b = 0$ se recupera el gas ideal: $\frac{dP}{dV} = -\frac{P}{V}$.

Actividad colaborativa: Tangentes de una curva implícita

Actividad en clase (ABP con GeoGebra)

Para $x^2 + xy + y^2 = 3$: **(a)** halle y'; **(b)** determine los puntos de tangente horizontal y vertical; **(c)** compruebe en GeoGebra (curva implícita) y dibuje las tangentes. ¿Qué forma tiene la curva?

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Cálculo de y', puntos hallados y verificación gráfica.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Regla de la cadena

2 Derivación implícita

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Derive: (a) $\sqrt[3]{1+x^4}$, (b) $\tan^3(2x)$, (c) $e^{\operatorname{sen}^2 x}$, (d) $\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$, (e) $\operatorname{sen}\left(\cos(\tan x)\right)$, (f) $\dfrac{(x+1)^2}{\sqrt{x-1}}$.
2. Use derivación logarítmica: (a) $y = x^{\operatorname{sen} x}$, (b) $y = (\ln x)^x$, (c) $y = \sqrt[x]{x}$.
3. Si $F(x) = f(g(x))$ con $g(2) = 5$, $g'(2) = -3$, $f'(5) = 4$, halle $F'(2)$.
4. Halle y': (a) $x^2y + xy^3 = 6$, (b) $\operatorname{sen}(xy) = x + y$, (c) $e^{x/y} = x - y$, (d) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$.
5. Halle la tangente a la elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ en $\left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ y a la elipse rotada $x^2 + xy + y^2 = 7$ en $(1, 2)$.
6. Halle y'' si $x^3 + y^3 = 1$.
7. Pruebe que las hipérbolas $xy = c$ y $x^2 - y^2 = k$ se cortan perpendicularmente (familias ortogonales).

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cuáles son las dos o tres preguntas que me ayudan a detectar la función interna en una cadena?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA derivar implícitamente la curva anterior y verifique el resultado evaluando y' en un punto de la curva.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- **Cadena**: $(f \circ g)' = f'(g)\, g'$; $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$.
- $(x^r)' = r x^{r-1}$ $(r \in \mathbb{R})$, $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$.
- **Derivación logarítmica**: $\ln y \to \frac{y'}{y} \to y'$; para f^g y productos complicados.
- **Implícita**: derivar $F(x, y) = 0$ tratando $y = y(x)$; despejar y'.

Siguiente: Examen Parcial (semanas 1 a 6). Después: aplicaciones de la derivada (optimización).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 7: PC2)

Cobertura: semanas 4, 5 y 6. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita. La semana 8 es el **Examen Parcial** (semanas 1 a 6): use la PC1, la PC2 y las PD como guía de repaso.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.